CERTAMEN 1 · PROYECTO GRUPAL

CardioInsight

Del modelo a una decisión clínica con costo.

Ensambles, desbalance y umbral óptimo sobre 253.680 respuestas del BRFSS 2015.



GRUPO 14 · JOAQUÍN RIVAS · MATÍAS ORTEGA

BRFSS 2015

Una base grande, real y desbalanceada

Versión procesada de Heart Disease Health Indicators.

REGISTROS

253.680

PREDICTORAS

21

TRAIN

202.944

80% estratificado

TEST RESERVADO

50.736

20% · una sola confirmación



PROBLEMA DE NEGOCIO

Un error no cuesta lo mismo que el otro

La métrica técnica importa; la decisión necesita una matriz de costos explícita.

FALSO POSITIVO

CLP 100.000

Derivar a una persona sin enfermedad: consulta cardiológica, ECG y ecocardiograma innecesarios.

10×

FALSO NEGATIVO

CLP 1.000.000

No detectar un caso: retraso de evaluación y posibles complicaciones de mayor costo.

Minimizar $FP \times C_{FP} + FN \times C_{FN}$

Costos en pesos chilenos

Escenario base · sensibilidad 2×–50×

DISEÑO EXPERIMENTAL

Pipeline sin fuga de datos

Cada transformación aprende únicamente con el train de su fold.

01

Split

80/20 estratificado antes de transformar.

→

02

Limpieza

ColumnTransformer y recorte de BMI.

→

03

Etapa A

SMOTENC dentro de imblearn.Pipeline.

→

04

Etapa B

Pesos específicos por modelo.

→

05

Búsqueda

RandomizedSearchCV + 3 folds.

5 modelos × 2 estrategias = 10 combinaciones

Árbol · Random Forest · AdaBoost · XGBoost · LightGBM

DECISIÓN METODOLÓGICA

Filas iguales no significan personas duplicadas

Sin ID de encuestado, drop_duplicates() cambia la población en vez de limpiarla.

FILAS QUE QUITARÍA

23.899

NEGATIVOS

23.723

POSITIVOS

176

EFECTO EN LA PREVALENCIA



DECISIÓN

CONSERVAR

- No existe identificador de persona.
- Variables discretizadas: coincidencias esperables.
- Eliminar sesga hacia perfiles infrecuentes.

COMPARACIÓN

La competencia se decidió con F1 de validación cruzada

El test confirma el resultado; nunca participa en la elección.



GANADOR · Random Forest + pesos **F1-CV 0,384 ± 0,006**

MODELO GANADOR

Random Forest ganó por estabilidad, no por el test

400 árboles · profundidad 10 · max_features = sqrt

F1 VALIDACIÓN CRUZADA

0,384

± 0,006 entre folds

F1 TEST

0,369

Confirmación final

BRECHA TRAIN – TEST

0,014

Sin señal fuerte de sobreajuste

ESTABILIDAD ENTRE FOLDS



MATRIZ DEFENDIBLE

Evidencia para FP; supuesto explícito para FN

La transparencia es más sólida que una falsa precisión clínica.

FALSO POSITIVO · REFERENCIA ARANCELARIA

CLP 100.000

Consulta cardiología	**$18.890**
ECG reposo	**$7.490**
Eco Doppler color	**$74.710**

Fuente: Arancel MLE FONASA 2025 · total $101.090, redondeado.

FALSO NEGATIVO · DECISIÓN GERENCIAL

CLP 1.000.000

Supuesto conservador de 10×. No existe una tarifa única para un caso no detectado.

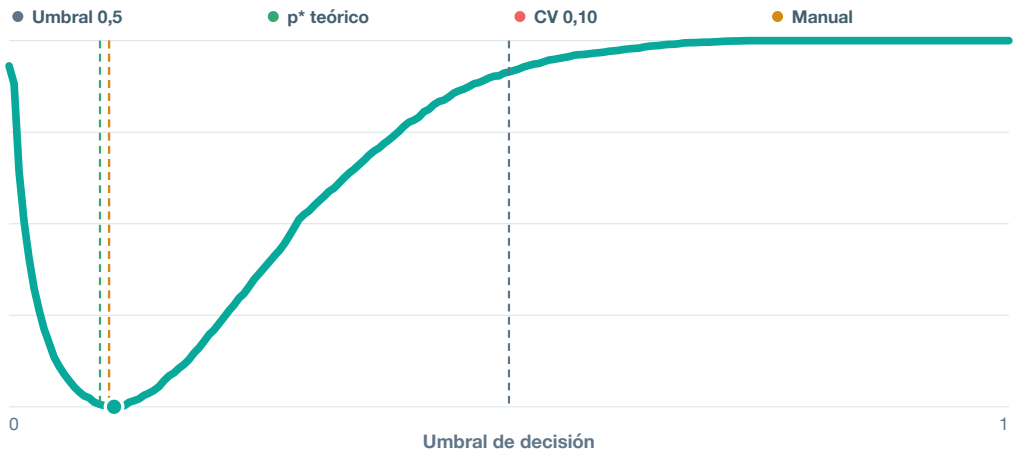
Referencia de magnitud: CLP 423.300 por día UCI cardiovascular, seis días promedio, en pesos de 2011.

Alvear et al. · Revista Médica de Chile · 2013

DECISIÓN SENSIBLE AL COSTO

0,5 es una costumbre; 0,10 es una decisión

Modelo reentrenado sin SMOTE ni pesos para recuperar probabilidades en escala real.



FP $100.000

FN $1.000.000

Umbral manual 0,10

UMBRAL TEÓRICO

0,091

UMBRAL CV TRAIN

0,10

RECALL 0,5 → 0,10

5,0% → 83,0%

Ahorro vs. 0,5: CLP 2.433 millones

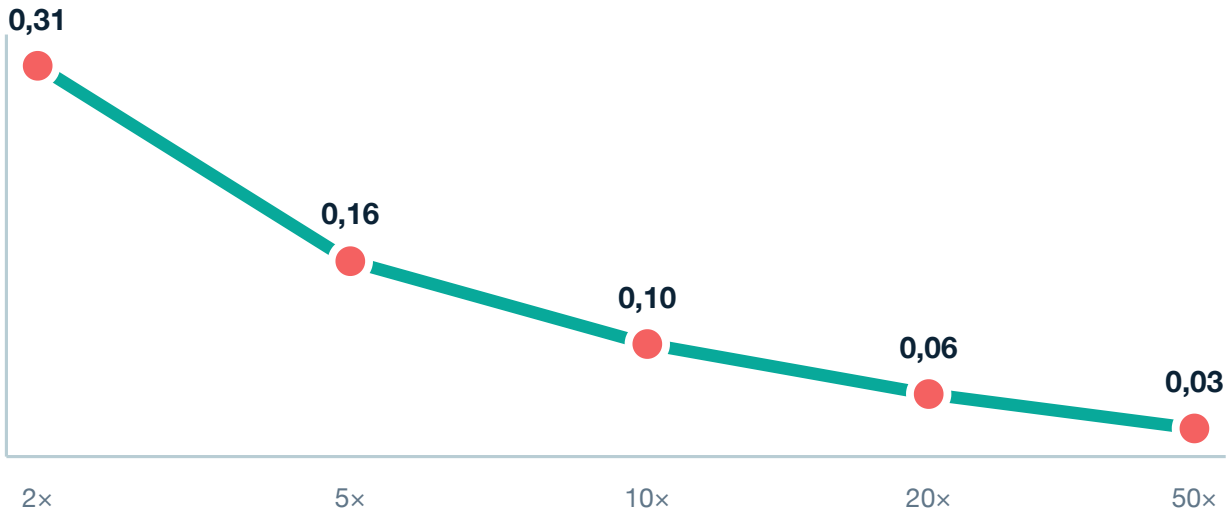
Interacción: mueve los costos

El mínimo test es solo retrospectivo

ROBUSTEZ

La recomendación sobrevive a cinco escenarios

Cuando el falso negativo se encarece, el umbral baja y aumenta el recall.



FN / FP = 2×	t = 0,31
FN / FP = 5×	t = 0,16
FN / FP = 10×	t = 0,10
FN / FP = 20×	t = 0,06
FN / FP = 50×	t = 0,03

Umbrales aprendidos con OOF train

No depende de una única cifra

DEMO

La gerencia puede mover costos y observar la decisión

Controles, curva de costo, matriz, ahorro, sensibilidad y ROC/iso-costo.



1. **Mover costo FN**
2. **Comparar umbrales**
3. **Leer matriz y ahorro**
4. **Revisar ROC/iso-costo**

RECOMENDACIÓN

Priorizar con umbral 0,10

Random Forest en proporción real · decisión académica, no herramienta clínica.

RESULTADO DE NEGOCIO

83,0% de recall

CLP 2.433 millones de ahorro estimado vs. 0,5

IA declarada: apoyo en revisión, depuración, documentación y diseño. El grupo valida las decisiones y debe poder explicarlas.

Grupo 14 · Joaquín Rivas · Matías Ortega

LÍMITES QUE NO ESCONDEMOS

- Encuesta autoinformada.
- Costos como escenarios, no tarifas universales.
- Sin validación clínica externa.
- Posibles sesgos por sexo, edad e ingreso.
- Importancia de variables no implica causalidad.